



SOFTMAX
ONLINE SCHOOL

Instructor

Al Shaharia

Diploma in Electrical

**Bangladesh Sweden Polytechnic Institute
Support Teacher, Softmax Online School**

DC CIRCUIT

১) একটি 100 ohm রেজিস্ট্যান্সে যদি 100 watt power loss হয় তাহলে রেজিস্ট্যান্সের দুই প্রান্তে Voltage কত?

ক) 1 V

খ) 10 V

গ) 100 V

ঘ) 100 V

২) একটি 220 V , 200 W বাল্ব এর দুই প্রান্তে 200 V দেয়া হলে তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ কত হবে?

ক) 10 A

খ) 1 A

গ) 0.1 A

ঘ) 0.0 A

৩) সমান্তরাল সমবায়ে সাজানো এবং ১২ ভোল্টে চালিত ১২/২ ওয়াট ও ১২ ওয়াট শক্তির দুটি টাংস্টের বিদ্যুৎ বাতির সমান্তরাল তুল্য রোধ কত?

ক) ৮ ওহম

খ) ১০ ওহম

গ) ১৪ ওহম

ঘ) ২০ ওহম

৪) তিনটি Resistance (যার প্রত্যেকটির মান R ohms) দিয়ে ডেল্টা সংযোগ করলে যে কোনো দুটি Terminal এর Resistance হবে—

ক) $\frac{2}{3}R$

খ) $\frac{3}{2}R$

গ) R

ঘ) $3R$

৫) দুটি বাম্ব (200 W , 240 V) এবং (100 W, 240) সিরিজে একটি 240V DC Source এর সাথে যুক্ত। বাম্ব দুটি মোট কত পাওয়ার (power) নিবে?

ক) 220 W খ) 100 W গ) 66.47 W ঘ) 300 W

৬) 220 V লাইনের আড়াআড়িতে 500 W এর দুটি বাতি সিরিজ সংযোগ করা হলে, 1.0 A কারেন্ট নেয়। ব্যয়িত মোট পাওয়ার হবে—

- **ক)** 220 V **খ)** 250 W **গ)** 500 W **ঘ)** 800 W

৭) যেখানে পরিবাহী স্থির এবং চৌম্বক ক্ষেত্র গতিতে থাকে , সেখানে ব্যবহার করা হয়—

ক) ফ্যারাডের সূত্র

খ) লেনেজর সূত্র

গ) ফ্লেমিং এর সূত্র

ঘ) অ্যাম্পিয়ার এর সূত্র

৮) তিনটি অসমান রোধ সিরিজে একটি উৎসের সাথে সংযোগ করলে কোনটি হবে?

ক) সর্বনিম্ন রোধে সর্বোচ্চ কারেন্ট প্রবাহিত হবে

খ) সর্বোচ্চ রোধে সর্বনিম্ন কারেন্ট প্রবাহিত হবে

গ) সর্বনিম্ন রোধে সর্বোচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ হবে

ঘ) সর্বোচ্চ রোধে সর্বোচ্চ ভোল্টেজ ড্রপ হবে

৯) একটি মোটা তারের রোধ একটি চিকন তারের রোধের তুলনায়—

ক) বেশি খ) কম গ) সমান ঘ) দ্বিগুন

১০) একটি ঘরে ব্যবহার করা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কীভাবে লাগানো হয় ?

- ক) শ্রেণি সংযোগ
 - গ) সমান্তরাল সংযোগ
- খ) শ্রেণি এবং সমান্তরাল উভয় সংযোগেই
- ঘ) T- সংযোগ

১১) সিরিজ সার্কিটে লোড বাড়ালে সার্কিটে –

ক) সরবরাহ ভোল্টেজ বৃদ্ধি পাবে

খ) ভোল্টেজ হ্রাস পাবে

গ) কারেন্ট বৃদ্ধি পাবে

ঘ) কারেন্ট হ্রাস পাবে

১২) একই মানের বিভিন্ন রেজিস্টর প্যারালেলে সংযোগ করলে সমতুল্য মান নির্ণয় করতে—

ক) যে -কোনো একটির মানকে শাখার সংখ্যা দিয়ে গুন করতে হবে

খ) যে-কোনো একটির মানকে শাখার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে

গ) যে – কোনো একটির মানকে শাখার মোট মান দিয়ে ভাগ করতে হবে

ঘ) সকল শাখার মোট মানকে শাখার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে

১৩) প্যারালেল সার্কিটের সমতুল্য মান সার্কিটে সংযোজিত রেজিস্ট্যান্স সমূহের মধ্যে –

ক) সবচেয়ে বেশি মানের রেজিস্টরের চেয়ে বেশি

খ) সবচেয়ে বেশি মানের রেজিস্টরের চেয়ে কম

গ) সবচেয়ে কম মানের রেজিস্টরের চেয়ে বেশি

• ঘ) সবচেয়ে কম মানের রেজিস্টরের চেয়ে কম

১৪) $3k\Omega$ এবং 5Ω এর দুটি রেজিস্টর সিরিজে সংযুক্ত করে সরবরাহ আড়াআড়ি সংযোগ করা হলে $5k\Omega$ এ ভোল্টেজ ড্রপ হয় 50 V . $3k\Omega$ এর আড়াআড়ি ভোল্টেজ ড্রপ হবে—

ক) 15 V

খ) 30 V

গ) 150 V

ঘ) 300 V

১৫) প্যারালেলে সংযুক্ত দুটি সমানের রেজিস্টরের সম্মিলিত রেজিস্ট্যান্স, একটি রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সের—এর সমান হবে ।

ক) চার গুন

খ) দ্বিগুন

গ) অর্ধেক

ঘ) এক-চতুর্থাংশের

১৬) দুটি কপার কন্ডাক্টরের দৈর্ঘ্য একই , কিন্তু একটির প্রস্থচ্ছেদ অপরটির প্রস্থচ্ছেদের দ্বিগুন । যদি মোটা কন্ডাক্টরটির রেজিস্ট্যান্স $20\ \Omega$ হয় , তবে অন্যটির রেজিস্ট্যান্স হবে—ওহম ।

ক) 60

খ) 10

গ) 20

ঘ) 40

১৭) যদি 220v এর হিটারকে 110 V লাইনে ব্যবহার করা হয়,তবে এটা কর্তৃক উৎপন্ন তাপ হবে—

- ক) অর্ধেক
- খ) দ্বিগুন
- গ) এক-চতুর্থাংশ
- ঘ) চারগুন

১৮) 100 W, 200 V এর দুটি বাতিকে সিরিজে সংযুক্ত করে করে 200 V সাপ্লাই – এ সংযোগ দেওয়া হলো । প্রতিটি বাতি কর্তৃক গ্রহীত মোট পাওয়ার হবে – ওয়াট ।

- ক) 50
- খ) 25
- গ) 100
- ঘ) 200